

Spójny model matematyczny i autotesty jakości dla systemu badającego zależności kaskadowe w Iranie Chomeinistycznym

Ramy badawcze i definicja zjawiska kaskady

Repozytorium, które wskazałeś, jawnie pozycjonuje projekt jako **model typu system dynamics (SD)** o charakterze badawczym ("co-jeśli"), służący do porównań scenariuszy, testowania hipotez i analiz wrażliwości, a nie jako narzędzie operacyjne. ¹ Kluczowy wymóg „spójnej klamry” oznacza więc: jedna formalna specyfikacja matematyczna, jedna semantyka czasu (krok tygodniowy) i jeden kontrakt domenowy (przedziały zmiennych), do których dopinamy **system miarodajnych autotestów** jako warstwę falsyfikowalności.

W ujęciu naukowym kaskadę należy definiować *operacyjnie* — jako obserwowalny, powtarzalny wzorzec przejść między reżimami zachowania układu, w którym mała zmiana wejścia albo parametrów wywołuje **nieproporcjonalnie duże** skutki w części zmiennych stanu. Taki mechanizm jest zgodny z szeroko rozumianą literaturą o kaskadach w systemach złożonych: od kaskadowych awarii w sieciach współzależnych, gdzie awaria w jednej warstwie może uruchamiać kolejne awarie w innych warstwach, aż po modele progowe zachowań zbiorowych, gdzie rozkład progów prowadzi do lawinowych rezultatów mimo podobnych „średnich preferencji”. ²

Model SD nadaje się do takiej analizy, bo jest z definicji skonstruowany na **sprzężeniach zwrotnych, opóźnieniach i akumulacjach (stocks)** oraz na nieliniowościach. ³ W Twoim repozytorium ta idea jest widoczna w strukturze: warstwa międzynarodowa (presja/wojna i sankcje) przechodzi przez gospodarkę (przychód surowcowy, fiskus, inflacja), następnie w stres społeczny/protest i w końcu w stabilność polityczną i kohezję elit. ¹

Specyfikacja formalna modelu dyskretnego

Czas, domeny i funkcje ograniczające

Przyjmujemy dyskretny czas tygodniowy: - indeks tygodnia $t \in \{0, 1, \dots, T - 1\}$, - krok $\Delta t = 1$ tydzień (tzn. aktualizacja „raz na tydzień”). ¹

Definiujemy dwie funkcje pomocnicze (wprost zgodne z implementacją): - ograniczanie do przedziału $[lo, hi]$:

$$\text{clip}(x; lo, hi) = \max\{lo, \min\{hi, x\}\}$$

- funkcję logistyczną (sigmoid) z obcięciem argumentu dla stabilności numerycznej:

$$\sigma(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}, \quad x \leftarrow \min(60, \max(-60, x))$$

Kontrakt domenowy (spójna „klamra”): - **zmienne znormalizowane**: $[0, 1]$ (np. stabilność, elity, lojalność, kontrola informacji, morale, protest, fiskus, mobilizacja), wymuszone przez $\text{clip}(\cdot; 0, 1)$; ¹ - **zmienne nieznormalizowane**: dodatnie indeksy/miary (np. CPI , inflacja π , indeks przychodów surowcowych, przesiedlenia), z minimalnym warunkiem nieujemności (np. $\max(0, \cdot)$). ⁴

Zmienne stanu, wejścia egzogeniczne i parametry

Wersja „kanoniczna” (zgodna z `model.py`) ma stan:

$$x_t = (S_t, E_t, L_t, I_t, Mor_t, P_t, F_t, CPI_t, Troops_t, Disp_t),$$

gdzie: - S_t stabilność polityczna, E_t kohezja elit, L_t lojalność aparatu, I_t kontrola informacji, Mor_t morale, P_t protest, F_t fiskus, $Troops_t$ mobilizacja (wszystkie $[0, 1]$); ⁴
- $CPI_t > 0$ poziom cen, $Disp_t \geq 0$ przesiedlenia. ⁴

Wejścia egzogeniczne (w repozytorium generowane przez funkcję scenariusza) to:

$$u_t = (W_t, San_t),$$

gdzie $W_t \in [0, 1]$ jest intensywnością presji/wojny, a $San_t \in [0, 1]$ intensywnością sankcji. ⁴

Parametry θ są zebrane w strukturze `Params` (kilkadziesiąt współczynników sprzężeń i szumów instytucjonalnych). ⁴ W repozytorium lista parametrów używanych do GSA jest jawna (`GSA_PARAM_NAMES`). ⁵

Generator scenariusza jako proces wejściowy

Repozytorium implementuje deterministyczny generator u_t zależny od scenariusza i czasu; przykładowo: - „szybka wojna” ma wysokie W_t w pierwszych tygodniach, potem spadek; sankcje maleją po pewnym czasie, - „impas” ma W_t falujące sinusoidalnie, - „eskalacja regionalna” utrzymuje wysokie W_t i bardzo wysokie San_t . ⁴

To formalnie oznacza, że $u_t = \Phi(t; \text{scenario})$, z Φ jako funkcją odcinkową/okresową i z końcowym ograniczeniem do $[0, 1]$. ⁴

Równania aktualizacji

Poniżej przedstawiam spójny zapis matematyczny aktualizacji $x_{t+1} = F(x_t, u_t, t; \theta)$ dokładnie w kolejności logicznej modelu `step()`. ⁴

Blok surowcowo-fiskalny oraz ceny

Definiujemy indeks ceny ropy:

$$OilPrice_t = OilPrice_0(1 + k_{\text{price_shock}} W_t).$$

Indeks dochodu surowcowego (z warunkiem nieujemności):

$$OilRev_t = \max\left(0, cap_{oil} (1 - k_{san_oil} San_t) (1 - k_{war_oil} W_t) OilPrice_t\right).$$

Inflacja (nieujemna) zależy od sankcji, wojny oraz „niedoboru fiskalnego” (deficytu względem 0.5):

$$\pi_t = \max\left(0, \pi_{base} + k_{\pi,san} San_t + k_{\pi,war} W_t + k_{\pi,fisc} \max(0, 0.5 - F_t)\right).$$

Poziom cen:

$$CPI_{t+1} = CPI_t \left(1 + \frac{\pi_t}{52}\right).$$

Stres ekonomiczno-społeczny jako skompresowana nieliniowo miara:

$$EStress_t = \sigma\left(a_{inf}(\pi_t - \pi_{target}) + a_{fisc}(0.5 - F_t) + a_{war} W_t\right).$$

Spokój (warunek „ciszy”):

$$Calm_t = (1 - W_t)(1 - P_t).$$

Te zależności wynikają bezpośrednio z implementacji `step()` w repozytorium. 4

Zdolność represji, morale, fiskus i informacja

Zdolność represji (wypadkowa lojalności, elit, wojny oraz informacji):

$$Repr_t = \text{clip}\left((r_0 L_t E_t + r_w W_t) I_t; 0, 1\right).$$

Tymczasowy składnik „rally around the flag” zanika wykładniczo:

$$Rally_t = k_{rally} W_t e^{-t/\tau_{rally}}.$$

Morale:

$$Mor_{t+1} = \text{clip}\left(Mor_t + Rally_t - k_{fatigue}(W_t + EStress_t) - k_{price}\pi_t - k_{disp}Disp_t + k_{mor_rec}Calm_t(1 - Mor_t); 0, 1\right).$$

Fiskus (inflow z dochodu surowcowego i outflow wojenny/subsydia/„wyciek sankcyjny”):

$$\begin{aligned} Inflow_t &= k_{rev} OilRev_t, \\ Outflow_t &= k_{war_spend} W_t + k_{subsidy}(1 - Mor_{t+1}) + k_{san_leak} San_t, \\ F_{t+1} &= \text{clip}\left(F_t + Inflow_t - Outflow_t + 0.01 Calm_t(1 - F_t); 0, 1\right). \end{aligned}$$

Kontrola informacji:

$$I_{t+1} = \text{clip}\left(I_t + k_{info_invest} F_{t+1} + k_{info_emerg}(W_t + P_t) - k_{info_deg_w} W_t - k_{info_decay_calm} Calm_t I_t; 0, 1\right).$$

To jest „kanał kaskadowy” typu: wojna/sankcje → fiskus i ceny → stres i morale → informacja i represje.

4

Protest, elity, lojalność, stabilność

Mobilizacja protestu jest sterowana funkcją progowo-nieliniową:

$$Mob_t = k_{mob} \sigma(b_1 EStress_t + b_2(1 - Mor_{t+1}) + b_3(1 - S_t) + b_4(1 - I_{t+1}) - b_5 Repr_t).$$

Demobilizacja:

$$Demob_t = k_{demob} \sigma(c_1 Repr_t + c_2 W_t + c_3 P_t) + 0.02 Calm_t P_t.$$

Protest:

$$P_{t+1} = \text{clip}(P_t + Mob_t - Demob_t; 0, 1).$$

„Punkt równowagi elit” zależny od stabilności jest obcięty do $[0.22, 0.82]$:

$$E_t^{eq} = \text{clip}(0.38 + 0.28 S_t; 0.22, 0.82).$$

Uszkodzenie elit:

$$E_t^{dam} = k_{elite_cost}(0.75 EStress_t + 0.45 W_t) + 1.2 k_{elite_protest} P_{t+1}.$$

Elity:

$$E_{t+1} = \text{clip}\left(E_t + k_{elite_rally} W_t(1 - E_t) - E_t^{dam} E_t + 0.75 k_{elite_recover}(E_t^{eq} - E_t); 0, 1\right).$$

Lojalność aparatu:

$$L_{t+1} = \text{clip}\left(L_t + k_{pay} F_{t+1} - k_{loss_l}(W_t + EStress_t) - k_{split}(1 - E_{t+1}) + k_{loyal_recover} Calm_t(1 - L_t); 0, 1\right).$$

Stabilność jako agregat (konsensus elit-lojalność-fiskus + informacja + morale + rally – straty z protestu/stresu/wojny + autorekonstrukcja w spokoju):

$$\begin{aligned} S_{t+1} = \text{clip}\Big(&S_t + k_{cons}(E_{t+1} L_{t+1} F_{t+1}) + k_{info} I_{t+1} + 0.015 Mor_{t+1} \\ &+ k_{rally_s} W_t e^{-t/\tau_{rally}} - k_{loss_p} P_{t+1} - k_{loss_e} EStress_t - k_{loss_w} W_t \\ &+ k_{stab_recover} Calm_t(1 - S_t); 0, 1\Big). \end{aligned}$$

Wszystkie powyższe zależności są wprost zdefiniowane w `step()` repozytorium. 4

Mobilizacja i przesiedlenia

Mobilizacja wojskowa:

$$Troops_{t+1} = \text{clip}\left(Troops_t + k_{troop_up}W_t(1 - Troops_t) - k_{troop_down}(1 - W_t)Troops_t - k_{troop_attr}W_tTroops_t; 0, 1\right)$$

Nowe przesiedlenia i powroty:

$$\begin{aligned} NewDisp_t &= k_{disp_w}W_t + k_{disp_p}P_{t+1}Repr_t + k_{disp_e}EStress_t, \\ Return_t &= k_{return}(1 - W_t)(1 - P_{t+1})Disp_t, \\ Disp_{t+1} &= \max(0, Disp_t + NewDisp_t - Return_t). \end{aligned}$$

4

Metryki progowe jako część definicji modelu badawczego

Model w repozytorium definiuje metryki typu: - T_{crit} : czas do spadku stabilności poniżej progu S_{crit} , - „pęknięcie elit”: $E_t < E_{crit}$ przez co najmniej k tygodni, - pik protestu, średnia lojalność, itd. 4

To jest krytyczne metodologicznie: „kaskady” w tym systemie mają być oceniane **metrykami zdarzeń progowych** (phase transition proxies), a nie tylko średnimi poziomami zmiennych.

System miarodajnych autotestów

W reżimie naukowym „absolutnym” testy nie są „ładnym dodatkiem”, tylko formalnym rozszerzeniem specyfikacji: definiują, co znaczy że model jest spójny, stabilny numerycznie i sensowny systemowo. Stermann wprost podkreśla, że SD to nie tylko symulacja, ale też procedury testowania i ulepszania modeli. 6

Poniżej jest zestaw autotestów, który traktuję jako minimalny standard dla Twojego MATJ (oraz jako „kontrakt jakości” całego systemu kaskad).

Testy kontraktowe domen i stabilności numerycznej

Te testy muszą przechodzić zawsze, niezależnie od scenariusza i rozsądnych perturbacji parametrów.

Warunek **skończoności**: dla każdego t i każdej serii testowej: - brak NaN/Inf w zmiennych stanu i w kluczowych zmiennych pochodnych (np. $EStress$, $Repr$, π , $OilRev$).

W repozytorium zmienne są konstruowane bez dzielenia przez 0, a `sigmoid` ma obcięcie argumentu, co jest standardową ochroną przed przepełnieniem wykładniczej. 4

Warunek **domeny**: - $S, E, L, I, Mor, P, F, Troops \in [0, 1]$, - $Disp \geq 0$, $OilRev \geq 0$, $\pi \geq 0$, $CPI > 0$. 4

To są testy typu „property-based”: nie sprawdzają jednego przebiegu, tylko sprawdzają *wiele losowych* stanów startowych i parametrów (w granicach rozsądnych rozkładów).

Testy strukturalne interfejsu modelu

Tu celem jest wykrycie „cichych pęknięć” (np. brak kolumny, zmiana nazwy pola), zanim cokolwiek policzysz.

Test **sygnatury stanu i wyjścia**: - `step()` musi zwracać dokładnie zestaw pól: `Stab, Elite, Loyal, Info, Morale, Protest, Fiscal, CPI, Infl, EStress, Repr, Troops, Displaced, War, Sanctions, OilPrice, OilRevIndex`. ⁴
 - `simulate()` musi agregować te pola w jedną ramkę danych (w repozytorium to `DataFrame` z polami `week`, `year` oraz stanem). ⁴

Test **zgodności konfiguracji progów**: - progi S_{crit} , E_{crit} oraz długość streaku elit są parametrami „kontraktu metryk” i w repozytorium znajdują się w runtime config (`stab_crit`, `elite_crit`, `elite_streak_weeks`). ⁷

Testy znaku wpływu w podsystemach

W modelach kaskadowych najbardziej niszczące są „błędy znaku” (np. sankcje *zwiększają* dochód), bo dają realistycznie wyglądające serie, ale z błędną logiką.

Minimalny zestaw testów monotoniczności w blokach, gdzie znak jest jednoznaczny:

- **Sankcje a dochód surowcowy**: dla ustalonego W_t i dodatniego k_{san_oil} , funkcja $OilRev_t$ jest nierosnąca w San_t (bo ma czynnik $1 - k_{san_oil}San_t$). ⁴
- **Wojna/sankcje a inflacja**: π_t rośnie z San_t i W_t dla dodatnich $k_{\pi,san}$ i $k_{\pi,war}$. ⁴
- **Repr a mobilizacja protestu**: w argumente mobilizacji jest $-b_5 Repr_t$, więc przy stałych pozostałych składnikach mobilizacja maleje z $Repr_t$. ⁴

Uwaga naukowa: monotoniczność globalna w pełnym modelu (z pętlami sprzężeń) nie musi zachodzić, ale monotoniczność **lokalna** w dobrze zdefiniowanych podblokach jest testowalna i powinna być wymagana.

Testy scenariuszowe i testy „realizmu numerycznego”

Repozytorium jawnie używa scenariuszy jako profili wejścia (co najmniej trzy: `szybka_wojna`, `impas`, `eskalacja_regionalna`). ¹

Testy scenariuszowe powinny być definiowane jako **nierówności metryk**, a nie jako „dokładne wartości”. Przykładowo:

- scenariusz „eskalacja_regionalna” powinien mieć co najmniej tak wysoki pik protestu jak „szybka_wojna” (intuicja: dłuższa/wyższa presja zwiększa stres i protest),
- „szybka_wojna” powinna mieć lepsze (wyższe) średnie S niż długotrwałe wysokie W i San — ale tylko jeśli *Twoja* rodzina scenariuszy to zakłada. (W `scenario_exog` repozytorium „impas” jest falujący, więc porównania muszą być ostrożne). ⁴

Testy „realizmu numerycznego” (anty-saturacja): - kara za to, że S_t przez większość czasu jest „przyklejone” do 0.99–1.0 albo że P_t jest stale ~ 1.0 , bo to zwykle oznacza, że parametry są zbyt agresywne lub clip jest nadmiernie używany jako proteza stabilności. (W Twoim MATLAB-owym szkicu to jest `realism_penalty`; jako idea jest właściwa.)

Testy stabilności lokalnej

To jest test „czy układ nie jest numerycznie wybuchowy”: mała perturbacja stanu początkowego nie może generować natychmiastowego rozjazdu trajektorii. Jest to sensowny autotest dla dyskretnego układu nieliniowego.

Formalnie: - wybierz x_0 i $x'_0 = x_0 + \delta$ (mały wektor perturbacji), - symuluj do T , - mierz stosunek $\|x_T - x'_T\|/\|x_0 - x'_0\|$ (np. w normie L^1 na kluczowych wymiarach), - wymagaj, aby w spokojnym scenariuszu ten wzrost był ograniczony (np. < 2 albo < 5 — zależnie od interpretacji).

To nie jest dowód stabilności w sensie teorii układów dynamicznych, ale w praktyce jest bardzo dobrym „czujnikiem” degeneracji parametrów.

Testy odporności parametrów i niepewności

W repozytorium Monte Carlo losuje parametry z rozrzutem wokół bazowych i liczy rozkłady metryk. ⁴

Miarodajny autotest na tym poziomie to nie „czy MC działa”, tylko czy: - odsetek trajektorii z natychmiastowym „kolapsem do zera” jest poniżej tolerancji, - rozkład T_{crit} ma rozsądną wariancję (ani zero, ani ekstremum przez stale identyczne wyniki), - istotne metryki (np. `peak_protest`) nie są stale saturujące. ⁴

Jeżeli w MC stosujesz rozkłady inne niż „ $\pm$ spread uniform”, to trzeba to jawnie wpisać do specyfikacji. Repozytorium w GSA robi to formalnie: próbki z hipersześcianu jednostkowego są transformowane do rozkładów beta i rozkładów obciętych normalnych (truncnorm) dla poszczególnych parametrów. ⁸

Metoda generowania kaskad

Twoje pytanie dotyczy nie tylko symulacji, ale **kontrolowanego wytwarzania** przypadków kaskadowych, tak by dało się badać zależności („kto kogo przewraca”) i progi przejścia.

Proponuję rozdzielić to na trzy warstwy: generator wejść, generator „ziaren kaskady” oraz detektor/rekonstruktor kaskady.

Generator wejść egzogenicznych

W repozytorium podstawą jest generator scenariusza $u_t = \Phi(t)$ (odcinkowy lub okresowy). ⁴ To jest poprawne jako warstwa „makro-reżimu”.

Żeby badać kaskady w sposób naukowo miarodajny, potrzebujesz jednak rodziny Φ kontrolowanej parametrami, np.: - amplituda presji α_W , - czas trwania eskalacji τ_W , - częstotliwość falowania ω (dla impulsu), - czas „poluzowania sankcji” τ_{San} .

Wtedy scenariusz staje się parametryczną funkcją:

$$u_t = \Phi(t; \eta),$$

gdzie η jest wektorem „parametrów scenariusza”, które same mogą być próbkowane w eksperymentach (zamiast ręcznie definiowanych czterech trybów).

Generator „ziaren” kaskady: impulsy i samowzbudzenie

Jeżeli chcesz budować kaskady jako sekwencje zdarzeń (np. „fala protestów → kontr-reakcja → kolejna fala”), bardzo użyteczny jest mechanizm impulsów z wygaszaniem:

$$W_t = \text{clip}\left(W_t^{\text{base}} + \sum_{m=1}^M A_m e^{-(t-\tau_m)/\lambda} \mathbf{1}_{t \geq \tau_m}; 0, 1\right),$$

oraz analogicznie dla sankcji.

Gdy chcesz, by impulsy tworzyły „klastry” (czyli kaskady zdarzeń same generują kolejne zdarzenia), klasycznym narzędziem statystycznym jest proces Hawkes’a (samowzbudny proces punktowy), w którym intensywność zdarzeń rośnie po zdarzeniu i opada wykładniczo. ⁹ To jest formalnie spójne z intuicją kaskady (zdarzenia rodzą kolejne zdarzenia), a zarazem nadal pozostaje „makro” i nieoperacyjne.

Ta warstwa jest krytyczna, bo pozwala generować: - kaskady krótkie i ostre (duże A_m , mała λ), - kaskady długie i „pełzające” (małe A_m , duża λ), - kaskady klastrowe (proces Hawkes’a).

Rekonstrukcja kaskady jako łańcucha zdarzeń progowych

Żeby badać „zależności kaskadowe”, trzeba zamienić trajektorie x_t na **log zdarzeń**.

Definiujesz rodzinę zdarzeń progowych, np.: - $e_t^S = \mathbf{1}[S_t < S_{crit}]$, - $e_t^E = \mathbf{1}[E_t < E_{crit}]$, - $e_t^P = \mathbf{1}[P_t > P_{hi}]$, - $e_t^F = \mathbf{1}[F_t < F_{crit}]$, oraz zdarzenia pochodne (np. „przyspieszenie protestu” na bazie ΔP_t).

Następnie kaskadę definiujesz jako spójny w czasie komponent zdarzeń: - start kaskady: pierwsze przekroczenie progu po okresie spokoju, - rozmiar kaskady: liczba różnych typów zdarzeń, które wystąpiły, - głębokość: najdłuższy łańcuch zależności (patrz niżej), - czas trwania: od startu do powrotu poniżej progów.

Do „zależności” (kto wywołał kogo) masz dwa poziomy rygoru: - poziom **strukturalny**: zależności wynikają z równań (np. I_{t+1} używa F_{t+1} , więc kanał fiskus→informacja jest strukturalny). ⁴ - poziom **empiryczny**: z danych z symulacji estymujesz opóźnione powiązania zdarzeń (np. e^P pojawia się zwykle 1–3 tygodnie przed spadkiem E), ale to już etap analizy (statystyka).

Granovetter pokazuje, że w modelach progowych szczegóły rozkładu progów mogą zmieniać wyniki w sposób skokowy (czyli dokładnie to, co w praktyce nazywasz kaskadą). ¹⁰ W Twoim systemie „progi” istnieją jawnie jako S_{crit} i E_{crit} oraz streak elit. ⁷

Progi krytyczne, bifurkacje i wrażliwość globalna jako narzędzia badania kaskad

Estymacja progu przejścia

W repozytorium warstwa „bifurkacji” (w sensie praktycznym: próg przejścia) jest estymowana **logistycznie** z danych Sobola: używane są cechy zagregowane (np. `peak_protest_mean`, `mean_stab_mean`) i cel binarny `elite_fracture_prob_mean`. ¹¹

To jest zgodne z ideą: *nie musisz rozwiązywać równań analitycznie*, jeśli chcesz tylko znaleźć **empiryczny próg** w przestrzeni wyników, przy którym kaskada „pęknięcia elit” przełącza się z rzadkiej na częstą.

Uwaga metodologiczna (rekomendowana poprawka naukowa): jeśli wyznaczasz „krytyczną intensywność protestu”, to próg powinien uwzględniać pozostałe cechy w typowym poziomie (np. średnie/medianie), a nie zakładać ich równość 0. To jest doprecyzowanie definicji progu, nie zmiana filozofii.

Global Sensitivity Analysis jako mapa sterowania kaskadami

Repozytorium implementuje Morris i Sobol przez SALib. ¹¹ Metodologicznie:

- Morris to metoda przesiewowa (screening) bazująca na „elementary effects” i statystykach typu μ^* (średnia z wartości bezwzględnych efektów) oraz σ (miara nieliniowości/interakcji). ¹²
- Sobol (indeksy S_1 i S_T) to analiza wariancyjna: rozkłada wariancję wyjścia na wkłady czynników i ich interakcji; klasyczne ujęcie pochodzi od Sobola i rozwinięcie Saltellego/Hommy (m.in. indeks total effect). ¹³

W sensie „kaskad” interpretacja jest prosta i bardzo użyteczna: - parametry z wysokim S_T wskazują, gdzie system ma największą „dźwignię” (sterowanie kaskadą), - wysoka σ w Morrisie sygnalizuje interakcje i nieliniowości, które często są mechanizmem przejść fazowych. ¹²

W repozytorium dodatkowo jawnie określono rozkłady parametrów w przestrzeni fizycznej (beta i truncnorm) przy transformacji z hipersześcianu jednostkowego. ⁸ To jest ważny element rygoru: „jakie kaskady widzisz” zależy od tego, *jaką niepewność dopuszczasz*.

Ujęcie sieciowe jako interpretacyjna klamra

Choć model jest SD, a nie klasycznym modelem progowym na grafie, możesz zbudować klamrę „sieciovą” interpretacyjnie:

- węzły: komponenty stanu (S, E, L, I, Mor, P, F, Troops, Disp),
- krawędzie: występowanie zmiennej w równaniu aktualizacji innej zmiennej (np. P_{t+1} wchodzi do E_{t+1} ; E_{t+1} do S_{t+1}); ⁴
- kaskada: sekwencja przekroczeń progów „wzdłuż” tych krawędzi.

To jest spójne z tym, jak literatura o sieciach współzależnych rozumie kaskadowe awarie: zależności między warstwami umożliwiają propagację zakłóceń i gwałtowne przejścia. ¹⁴

Ograniczenia, kalibracja i wymogi spójności całego systemu

Repozytorium samo podkreśla ograniczenia metodologiczne: parametry nie są „w pełni skalibrowane empirycznie”, a wyniki nie są prognozą, tylko testem struktury sprzężeń. ¹ W reżimie naukowym oznacza to obowiązkowe rozdzielenie trzech porządków:

- **porządek formalny**: równania, domeny, testy kontraktowe (to jest „twarde” i falsyfikowalne),
- **porządek empiryczny**: kalibracja i walidacja na danych (oddzielna warstwa pracy),
- **porządek interpretacyjny**: narracja o Iranie Chomeinistycznym jest hipotezą kontekstową; model ma testować *mechanizmy* (sprzężenia) a nie „przewidywać historię”.

W praktyce, jeśli Twoim celem jest „system badający zależności kaskadowe”, to warto przyjąć minimalną procedurę walidacyjną: - walidacja kierunków (znaków) w podsystemach, - walidacja rzędu wielkości i czasów (np. czy CPI rośnie w realistycznej skali rocznej przy zadanych π), - walidacja zdarzeń (czy model potrafi wygenerować epizody protestów i okresy wygaszania bez permanentnej saturacji).

Repozytorium sugeruje też klasy źródeł do kalibracji (np. ACLED, NetBlocks, Bank Światowy, IMF, UNHCR) jako materiał wejściowy do porządku empirycznego. ¹

Kluczowe domknięcie „spójnej klamry” brzmi zatem:

- 1) **Model matematyczny** to dyskretny układ nieliniowy z ograniczeniami domen i z metrykami progowymi, formalnie dany przez $x_{t+1} = F(x_t, u_t, t; \theta)$. ⁴
- 2) **Autotesty** są częścią definicji modelu: weryfikują domeny, spójność sygnatury, znaki wpływu, ograniczenia saturacji, stabilność lokalną i odporność parametrów. ⁷
- 3) **Generowanie kaskad** to kontrolowany generator wejść i impulsów + rekonstrukcja kaskady jako łańcucha zdarzeń progowych; opcjonalnie samowzbudny proces zdarzeń (Hawkes) jako mechanizm klastrowania. ¹⁵
- 4) **Analiza** to bifurkacja/próg (np. logistycznie) oraz globalna analiza wrażliwości (Morris/Sobol) jako mapa sterowania kaskadami. ¹¹

¹ README.md

<https://github.com/DonkeyJLove/SymulacjaKaskadySieciowej/blob/main/README.md>

² ¹⁴ Catastrophic cascade of failures in interdependent networks | Nature

https://www.nature.com/articles/nature08932?utm_source=chatgpt.com

³ System Dynamics | MIT for a Better World

https://betterworld.mit.edu/system-dynamics/?utm_source=chatgpt.com

⁴ model.py

https://github.com/DonkeyJLove/SymulacjaKaskadySieciowej/blob/main/src/abstrakcyjna_symulacja_kaskady_sieciowej/model.py

⁵ model_interface.py

https://github.com/DonkeyJLove/SymulacjaKaskadySieciowej/blob/main/src/abstrakcyjna_symulacja_kaskady_sieciowej/model_interface.py

⁶ John Sterman - MIT Personal Faculty

https://mitgmtfaculty.mit.edu/jsterman/business-dynamics/?utm_source=chatgpt.com

⁷ config.yaml

<https://github.com/DonkeyJLove/SymulacjaKaskadySieciowej/blob/main/config/config.yaml>

⁸ gsa_common.py

https://github.com/DonkeyJLove/SymulacjaKaskadySieciowej/blob/main/src/abstrakcyjna_symulacja_kaskady_sieciowej/gsa_common.py

⁹ ¹⁵ Spectra of some self-exciting and mutually exciting point processes | Biometrika | Oxford Academic

https://academic.oup.com/biomet/article-pdf/58/1/83/602628/58-1-83.pdf?utm_source=chatgpt.com

¹⁰ Threshold Models of Collective Behavior | Sociology

https://sociology.stanford.edu/publications/threshold-models-collective-behavior?utm_source=chatgpt.com

11 cli.py

https://github.com/DonkeyJJLove/SymulacjaKaskadySieciowej/blob/main/src/abstrakcyjna_symulacja_kaskady_sieciowej/cli.py

12 SALib.analyze.morris — SALib's documentation

https://salib.readthedocs.io/en/stable/_modules/SALib/analyze/morris.html?utm_source=chatgpt.com

13 EconPapers: Global sensitivity indices for nonlinear mathematical models and their Monte Carlo estimates

https://econpapers.repec.org/RePEc%3Aaeee%3Aamatcom%3Av%3A55%3Ay%3A2001%3Ai%3A1%3Ap%3A271-280?utm_source=chatgpt.com